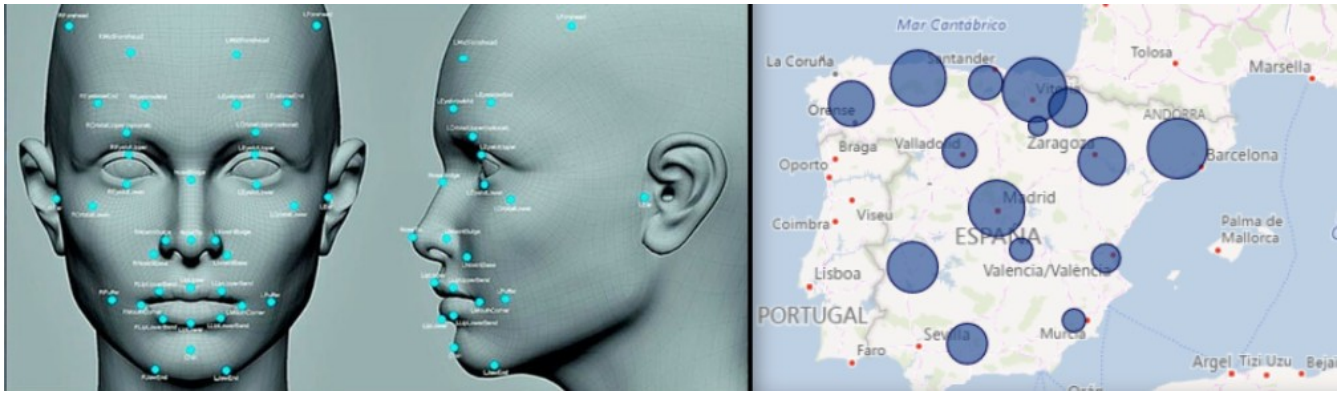
IFCT032PO
DATA MINING
BUSINESS INTELLIGENCE

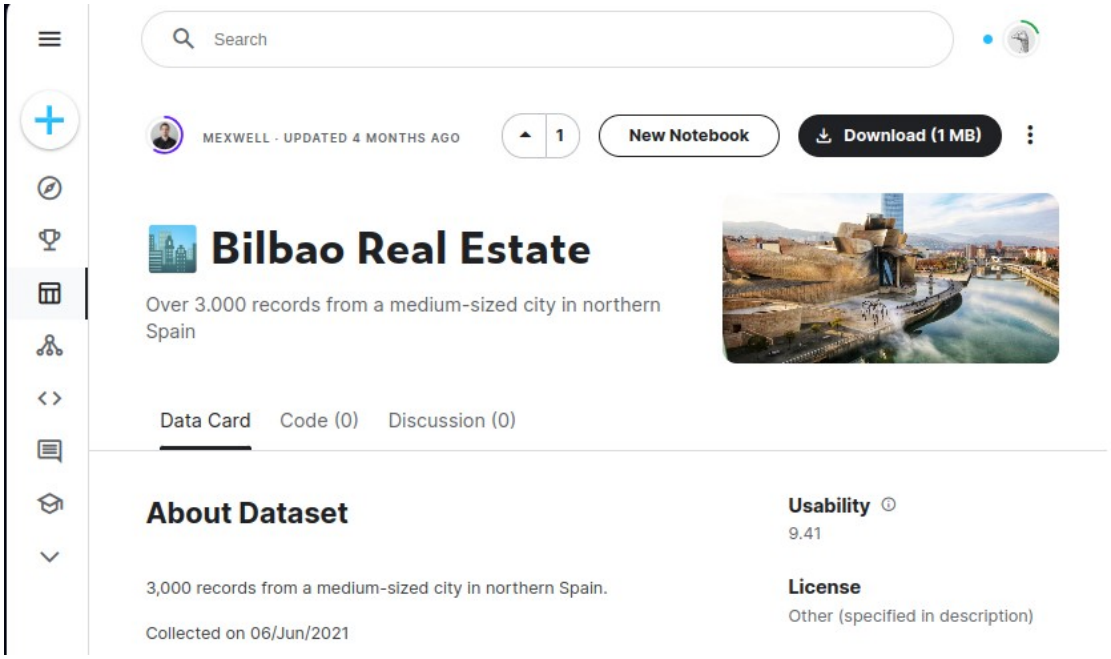
23 Mayo al 5 Junio 2024

El siguiente *simil* podrá servir para comparar el método y herramientas utilizados mediante uso de datos, biométricos en un caso y geográficos en otro. Situados sobre planos, que pueden ser caras o mapas 3D, se **representan esos datos por capas**, dando lugar a este tipo de técnica.



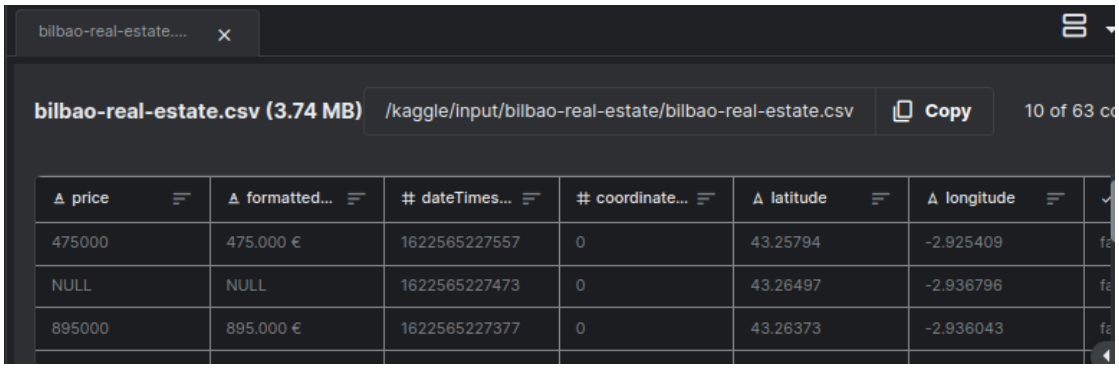
Vamos a acercarnos con un ejercicio sencillo a todas esas aplicaciones que llevan un mapa (fotocasa, idealista..) y realizarlo con un poco de código en una de las herramientas, Kaggle, para el caso.

1. Primero, elige una base de datos en Kaggle, ejemplo DB:



/kaggle/input/bilbao-real-estate/bilbao-real-estate.csv

2. Ahora debe haber una columna en el conjunto de datos que contiene datos geográficos, como la latitud y la longitud o la dirección completa.



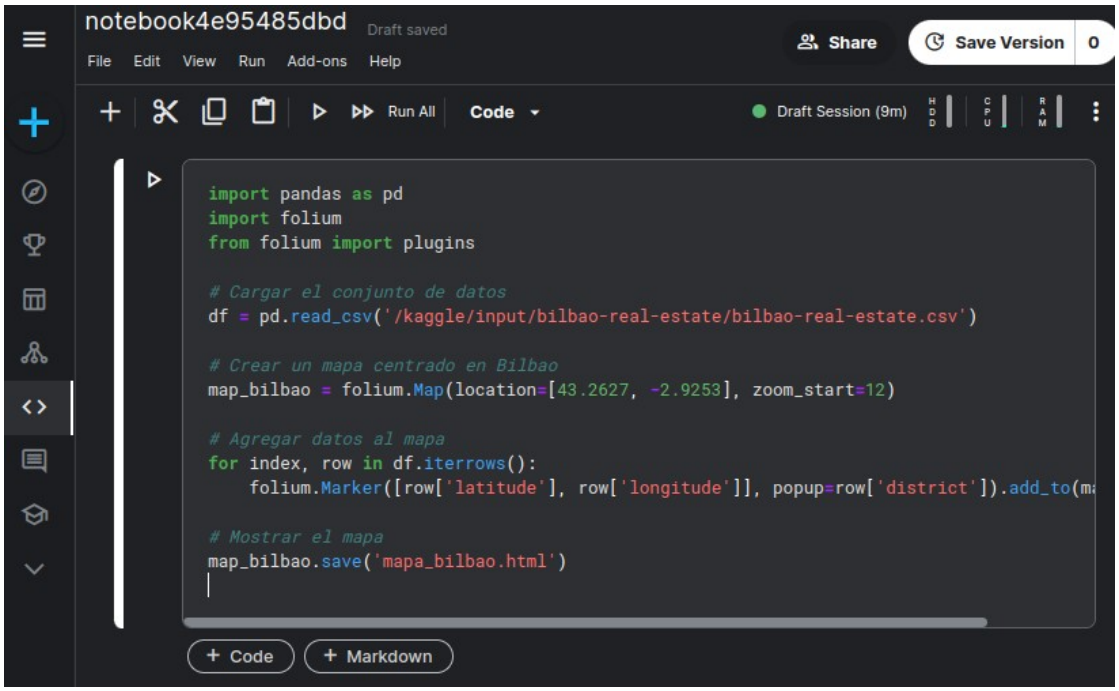
price	formatted...	dateTimes...	coordinate...	latitude	longitude
475000	475.000 €	1622565227557	0	43.25794	-2.925409
NULL	NULL	1622565227473	0	43.26497	-2.936796
895000	895.000 €	1622565227377	0	43.26373	-2.936043

3. Código usando Python y la biblioteca Folium para crear un mapa coroplético:

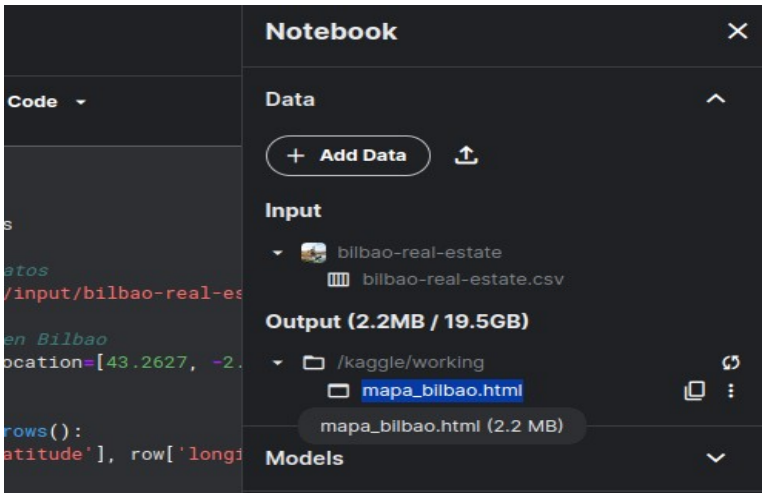
```
import pandas as pd
import folium
from folium import plugins

# Cargar el conjunto de datos
df = pd.read_csv('/kaggle/input/bilbao-real-estate/bilbao-real-estate.csv')

# Crear un mapa centrado en Bilbao
map_bilbao = folium.Map(location=[43.2627, -2.9253], zoom_start=12)

# Agregar datos al mapa
for index, row in df.iterrows():
folium.Marker([row['Latitud'], row['Longitud']], popup=row['Dirección']).add_to(map_bilbao)

# Mostrar el mapa
map_bilbao.save('mapa_bilbao.html')
```

---

4. Asegúrate de **ajustar las columnas** 'Latitud', 'Longitud' y 'Dirección' según el nombre exacto de las columnas en tu conjunto de datos. Este código generará un mapa interactivo con marcadores para cada propiedad en Bilbao.

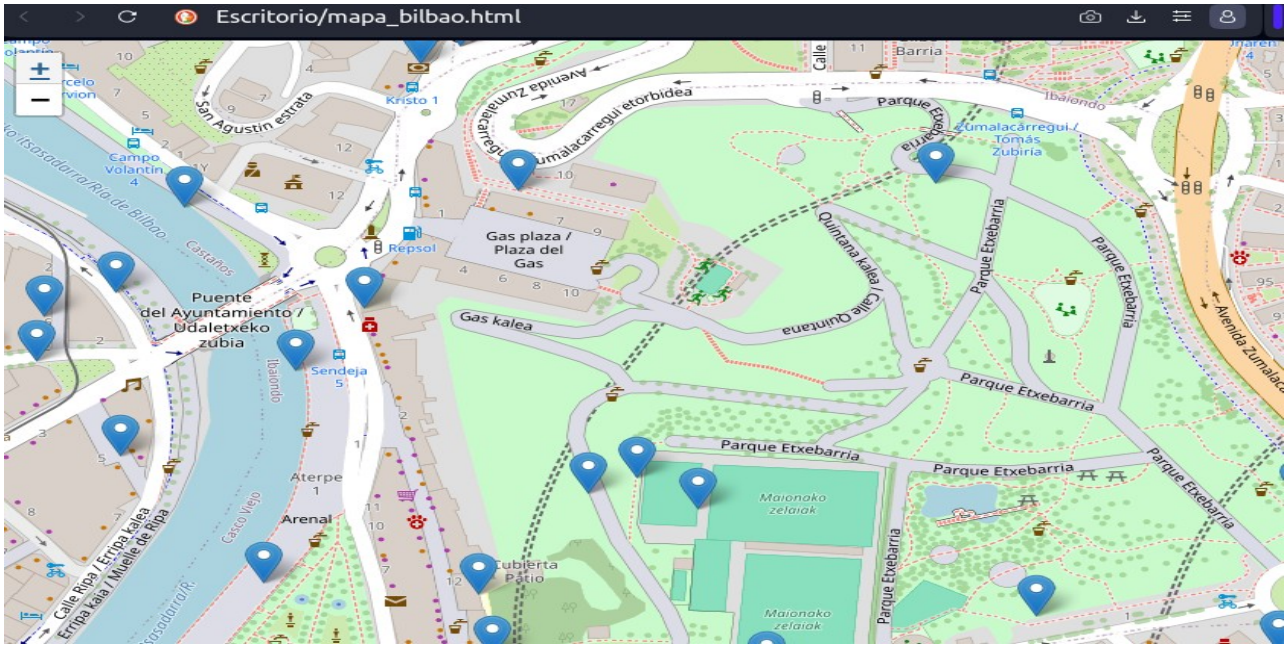


5. Puedes **abrir el archivo** "mapa_bilbao.html" generado en tu navegador para visualizar el mapa:

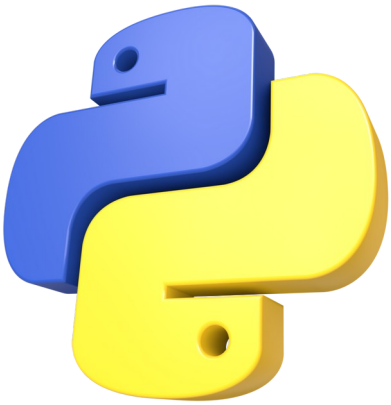


La ruta para el archivo "mapa_bilbao.html" dependerá del directorio en el que se encuentre ejecutando el script de Python. En Kaggle, por lo general, el directorio de trabajo es "/kaggle/working/". Por lo tanto, el archivo "mapa_bilbao.html" se guardará en ese directorio. Este es un ejemplo básico; puedes personalizar y mejorar el mapa;)

Final, mapa interactivo:



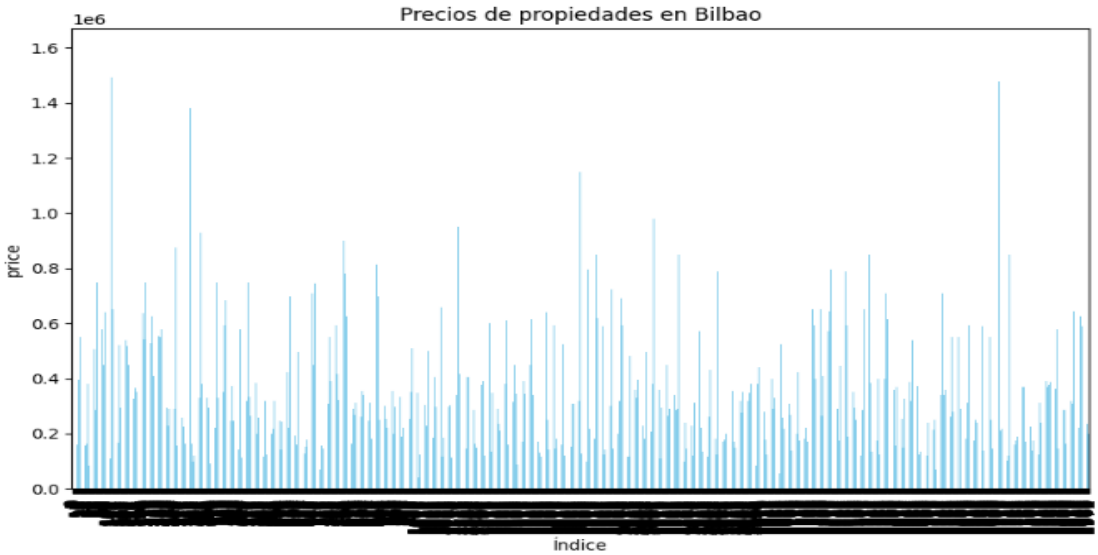
Si te ha quedado bien lo anterior, se puede añadir contenido, como agregar un gráfico de barras y un gráfico de dispersión utilizando las bibliotecas matplotlib y seaborn añadiendo al código:



1. **Agregar un gráfico de barras para visualizar los precios de las propiedades:**

```
import matplotlib.pyplot as plt
# Crear un gráfico de barras
plt.figure(figsize=(10, 6))
df['Precio'].plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title('Precios de propiedades en Bilbao')
plt.xlabel('Índice')
plt.ylabel('Precio')
plt.show()
```

Este código crea un gráfico de barras que muestra los precios de las propiedades en Bilbao. Ajusta las columnas y los parámetros según tu conjunto de datos.

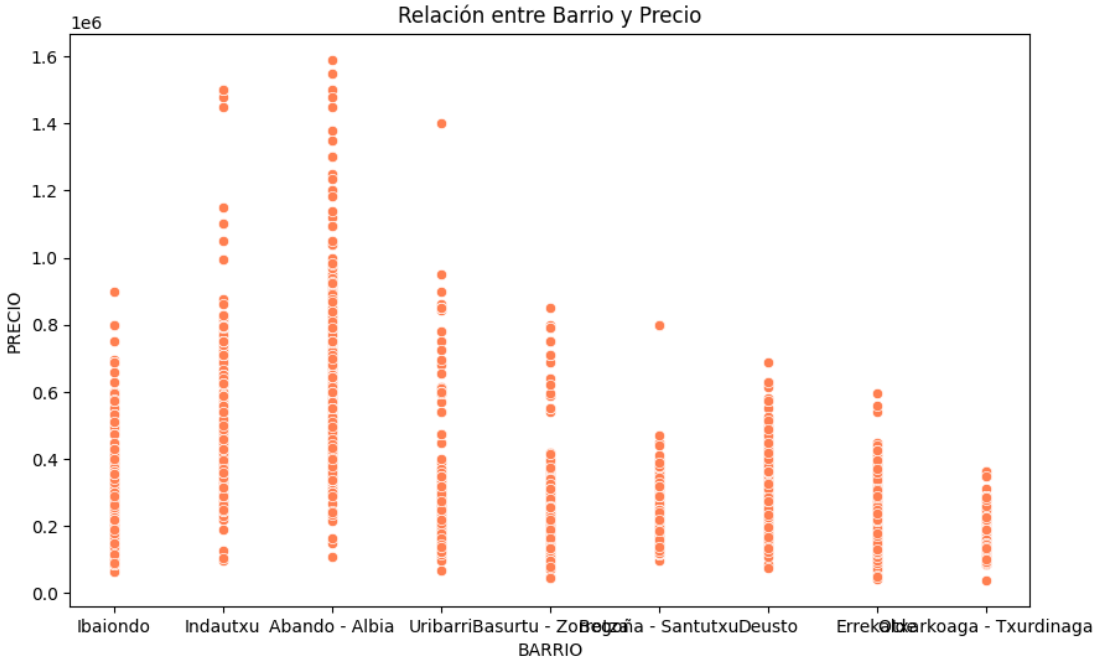


Para guardar el gráfico arrastralo a una nueva ventana de tu navegador y guarda la imagen como.. con el botón derecho;)

2. **Agregar un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre el precio y la superficie de las propiedades:**

```
import seaborn as sns
# Crear un gráfico de dispersión
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(x='Superficie', y='Precio', data=df,
color='coral')
plt.title('Relación entre Superficie y Precio')
plt.xlabel('Superficie')
plt.ylabel('Precio')
plt.show()
```

Este código utiliza la biblioteca seaborn para crear un gráfico de dispersión que muestra la relación entre la superficie y el precio de las propiedades. Ajusta las columnas y los parámetros según tu conjunto de datos.



Una vez con estas nuevas prácticas se pueden combinar resultados en un **mapa de calor..**

1. Tenemos la siguiente librería:

matplotlib

https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html

En la cual hay multitud de ejemplos, que en base a los mismos códigos Python, pueden usarse para nuestros gráficos.

Muchos de éstos ejemplos, más básicos, se recogen en el siguiente repositorio web, donde tambien se incluyen otras librerías:

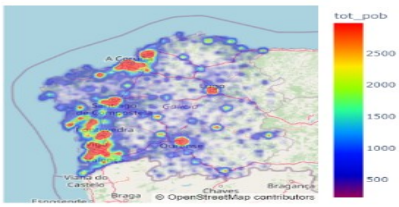
PYTHON CHARTS https://python-charts.com/es/

---

2. Vámos dentro de ésta última recopilación hasta aqui:

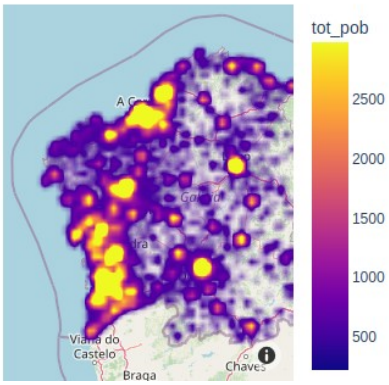
https://python-charts.com/es/espacial/

Podeis intentar desde el MAPA DE CALOR:



Encontraréis el siguiente **código** y su ejemplo de visualización:

```
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Datos con latitud/longitud y valores. Los
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercont

fig = px.density_mapbox(df, lat = 'latitude'
                        radius = 8,
                        center = dict(lat =
                        zoom = 6,
                        mapbox_style = 'open
fig.show()
```



3. El codigo ahora se copia y pega en kaggle; Se ejecuta y obtenemos resultados en una salida (output) en formato .html, para A) descargar y B) abrir desde el navegador;)

```
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Datos con latitud/longitud y valores. Los nombres de columna son
latitude, longitude y tot_pob
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/R-
CoderDotCom/data/main/sample_datasets/population_galicia.csv')

fig = px.density_mapbox(df, lat = 'latitude', lon = 'longitude', z
= 'tot_pob',
                        radius = 8,
                        center = dict(lat = 42.83, lon = -8.35),
                        zoom = 6,
                        mapbox_style = 'open-street-map')
fig.show()
```

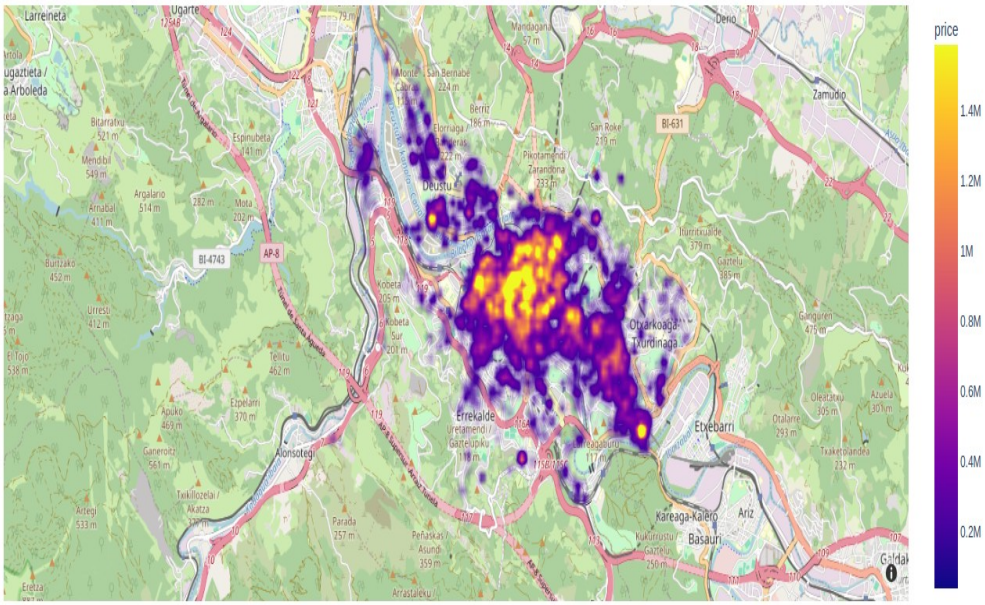
_____

Fijándonos: recoje los datos de fuente externa (web --> https://raw.githubusercontent.com/R-CoderDotCom/data/main/sample_datasets/population_galicia.csv')

_____

4. Finalmente obtenemos el mapa:

La diferencia y así lo más divertido ha sido emplear los datos del ejercicio anterior (Bilabao) para sacar nuevos gráficos..



También existen **herramientas online gratuitas** que se pueden usar para las mismas funciones:

- MapCreator,
- MapInSeconds,
- Api.mapcreator.io
- Mappinggis.com